NEFROLOGIA 2B · AULA 1 · PATOLOGIAS RENAIS

Definições em nefrologia e produtos do metabolismo

Volume urinário, como avaliar a função do rim, ureia, ácido úrico, creatina e creatinina: a base que as próximas aulas vão usar o tempo todo.

Dra. Vanessa
Nefrologista, com pós-graduação em nutrologia

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

2.100 a 2.800
mL de urina em 24 horas: a diurese normal

10 a 40
mg/dL de ureia no sangue

< 1,2
mg/dL de creatinina no sangue (ideal abaixo de 1,0)

NESTA APOSTILA

00 Recados da disciplina e data da prova 2
01 Volume urinário: normal, anúria, oligúria e poliúria 3
02 Como avaliar a função do rim: glomérulo e túbulo 3
03 Ureia: da proteína à urina 4
04 Ácido úrico 5
05 Creatina e creatinina 6
06 Creatinina, massa muscular e taxa de filtração glomerular 8
07 O essencial: mapa da aula, números, erros comuns e glossário 10

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul-petróleo** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou valor alterado
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Verde** valor normal
- **Âmbar** fala ou parêntese da professora
- PROVA **Marca de prova** o ponto exato que cai na prova

00 Recados da disciplina

ORGANIZAÇÃO

A Dra. Vanessa vai dar as próximas **8 aulas teóricas**, sobre as patologias renais. Esta primeira é curta, mas é a base de tudo o que vem depois.

NOVEMBRO **12**

Prova de Nefrologia da Dra. Vanessa
Quinta-feira, às 10h30, no horário da turma. A data foi marcada com dois meses e meio de antecedência e não será mudada.

NOTA	A prova do Dr. Guilherme (feita na semana passada) vale 9. A prova da Dra. Vanessa vale 9. Os 2 pontos restantes vêm das aulas práticas (Dr. Guilherme, Dra. Vanessa e Dra. Ana Andressa: frequência e participação) e do seminário.
PRESENÇA	Lista de presença que passa pela sala. Assine **só o seu nome**, nunca o de um colega: no fim do semestre a professora compara todas as assinaturas.
NA PROVA	As provas são objetivas: **escreva o seu nome**. No semestre passado houve provas sem nome, e não há como saber de quem são.
PERGUNTAS	Pergunte durante a aula, não no final. A dúvida de um costuma ser a de muitos. O que a professora não souber, ela estuda e responde na aula seguinte.
SLIDES	Vão para o representante de turma, em geral 3 a 4 dias depois da aula (a aula de hoje, até a segunda-feira seguinte). Não há promessa de envio no mesmo dia. Os slides parecem antigos, mas são revisados na semana de cada aula. Esta aula já traz informação de setembro de 2026.
GRAVAÇÃO	Pode gravar, desde que avise a professora no começo da aula.
CELULAR	Só atender se for pai, mãe ou filho. O resto fica para depois da aula.

O QUE ELA COBRA E O QUE NÃO COBRA

Ela **não** vai cobrar reações bioquímicas nem fórmulas químicas. Ela **vai** cobrar que você entenda de onde vêm a ureia, o ácido úrico e a creatinina, e o que significa quando eles sobem.

> *"Vocês não terão que estudar no dia anterior, terão que estudar todos os dias."*
> DRA. VANESSA, SOBRE A SEMANA COM TRÊS PROVAS

01 Volume urinário

DEFINIÇÕES

Diurese é o volume de urina que a pessoa produz em 24 horas. Os valores abaixo valem para um adulto de 70 kg e dependem de quanto líquido ele bebe.

As faixas de diurese PROVA



Anúria 0 mL
A pessoa não urina.

Oligúria < 400 mL
Urina pouco.

Faixa sem nome na aula

Normal 2.100 a 2.800 mL
Cerca de 30 a 40 mL por quilo.

Poliúria > 3.000 mL
Urina demais.

Todos os volumes são em 24 horas. As faixas em cinza não receberam nome na aula.

> **GUARDE PARA A AULA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA**
> Os pacientes da diálise vivem em **anúria** (não urinam nada) ou em **oligúria** (urinam muito pouco). Quem teve prática com a Dra. Vanessa já viu isso na clínica de diálise.

> **COMPLEMENTO: FORA DA AULA**
> Muitos livros definem anúria como diurese abaixo de 50 a 100 mL em 24 horas, e não como zero absoluto. Na prova da Dra. Vanessa, use a definição dela: ausência de diurese.

02 Como avaliar a função do rim

EXAMES

Com o Dr. Guilherme vocês viram como o rim controla a água, o sódio, o ácido úrico e os ácidos, e o que cada parte do néfron absorve: túbulo contornado proximal, alça de Henle (descendente e ascendente) e túbulo distal. Na prática clínica, a pergunta é outra, e cada parte tem os seus exames.

A lesão do paciente está no glomérulo ou no túbulo? PROVA

Glomérulo: o filtro

Mostram se o rim está filtrando.

- **Ureia** no sangue
- **Creatinina** no sangue
- **Depuração de creatinina** (o "clearance"), que é a taxa de filtração glomerular. Ver seção 06.
- **Proteína na urina**, que o glomérulo saudável não deixa passar

Túbulos: o ajuste fino

Mostram se o rim sabe concentrar a urina e ajustar os sais.

- **Exame de urina** simples
- **Densidade urinária**: o quanto a urina está concentrada
- **Osmolaridade urinária**: a quantidade de partículas dissolvidas na urina
- **Sódio e potássio** urinários

03 Ureia: da proteína à urina

FUNÇÃO GLOMERULAR

A ureia é um **produto do metabolismo das proteínas**. Ela existe para tirar a amônia, que é tóxica, do sangue, numa forma que o rim consegue eliminar.

O caminho da ureia PROVA

1. **Proteínas da dieta e do corpo.** São quebradas, inclusive pelas bactérias do intestino.
2. **Amônia (NH_3) e gás carbônico.** A amônia é extremamente tóxica para todos os tecidos. É a base do sal amoníaco, usado como produto de limpeza. Imagine o que ela faz com a parede das células.
3. **Transporte até o fígado.** Nas células, a amônia é presa em glutamato e glutamina. Nos músculos, ela sai na forma de alanina.
4. **Fígado: ciclo da ureia.** Uma sequência de reações transforma a amônia em ureia. Acontece principalmente nas células do fígado e, em menor parte, nas do rim.
5. **Rim: eliminação.** A ureia é filtrada e sai na urina.

De onde vem a amônia

- Quebra (catabolismo) das proteínas
- Dieta rica em proteínas
- Excesso de desaminação: retirada da parte com nitrogênio dos aminoácidos
- Jejum prolongado
- Produção normal pelas bactérias do intestino

VALOR NORMAL · UREIA

Ureia no sangue do adulto. **10 a 40 mg/dL**

PARÊNTESE DA PROFESSORA: E O JEJUM PROLONGADO?

Ainda não há como bater o martelo se faz bem ou mal: as pesquisas têm muitos vieses. Uma coisa já se sabe: ele causa **halitose (mau hálito)**. O corpo passa a queimar gordura e elimina parte do que sobra dessa queima pela respiração.

Dieta pobre em proteína é boa para o rim?

Pergunta de um aluno em sala. A resposta: quem come pouca proteína de fato produz pouca ureia. **Mas isso não é bom**, porque a proteína não serve só para gerar ureia. Ela sustenta a imunidade, cicatriza feridas e ajuda a evitar infecções. A ingestão de proteína não pode ser nem demais nem de menos.

> *"Quem come pouca proteína gera pouca ureia. Isso é bom? Não."*
> DRA. VANESSA

Quando o rim não funciona

Diabetes grave, hipertensão grave e glomerulopatias (doenças do glomérulo) podem destruir o rim. Sem rim, a ureia não é eliminada e se acumula. É esse acúmulo que dá os sintomas da **síndrome urêmica**, que aparece tanto na doença renal aguda quanto na crônica.

ENTRADA × SAÍDA · UREIA ALTA PROVA

Paciente com ureia alta na Unidade de Pronto Atendimento ou na Unidade Básica de Saúde. Raciocínio para a prova e para o plantão:

ENTRADA	SAÍDA	OU AS DUAS
Está comendo muita proteína.	Está eliminando pouco pelo rim.	Na pior das hipóteses, as duas coisas ao mesmo tempo.

> *"Ninguém vai ficar decorando fórmula, é só para vocês entenderem de onde ela vem."*
> DRA. VANESSA, SOBRE O CICLO DA UREIA

04 Ácido úrico

PRODUTO DO METABOLISMO

O ácido úrico vem logo depois da ureia porque também está ligado aos alimentos ricos em proteína. Mas ele nasce por outro caminho, a **via das xantinas**, com outras enzimas do fígado.

De onde vem e por onde sai PROVA

Origem

- Vem da dieta
- É fabricado no fígado, com enzimas diferentes das que fazem a ureia

Eliminação

- 3/4 pelo rim e 1/4 pelo intestino
- **90% é reabsorvido no túbulo proximal.** Só 10% do que é filtrado sai na urina

O que faz o ácido úrico subir (hiperuricemia)

- **Álcool**, inclusive a cerveja.
- **Carnes e frutos do mar**, quando consumidos em excesso.
- **Síndrome de lise tumoral**: destruição rápida do tumor depois da quimioterapia.
- **Insuficiência renal**: o rim deixa de eliminar.

ENTRADA × SAÍDA · UREIA E ÁCIDO ÚRICO ALTOS PROVA

O rim é o filtro dos produtos do metabolismo das proteínas. Por isso o paciente com doença renal tende a ter ureia e ácido úrico altos. Se os dois estão altos, pense em:

ENTRADA	SAÍDA	OU AS DUAS
Excesso de ganho: muita proteína.	Menor eliminação pelo rim.	As duas coisas ao mesmo tempo.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Para ser exato, o ácido úrico é o produto final da quebra das **purinas**, que fazem parte do material genético das células (ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico). No caminho, as purinas viram hipoxantina e depois xantina, por isso "via das xantinas". Carnes, vísceras e frutos do mar são ricos em purinas, e é daí que vem a associação com alimentos proteicos. Na lise tumoral, a morte de muitas células de uma vez libera muitas purinas.

Ureia e ácido úrico lado a lado

	Ureia	Ácido úrico
DE ONDE VEM	Proteínas da dieta e do corpo, passando pela amônia	Da dieta e da produção no fígado
ONDE É FEITO	Fígado, no ciclo da ureia (e um pouco no rim)	Fígado, na via das xantinas
VALOR NORMAL	**10 a 40 mg/dL**	Não foi dado em aula (veja o complemento abaixo)
NO RIM	É filtrada e sai na urina	90% é reabsorvido no túbulo proximal; só 10% sai na urina
ELIMINAÇÃO	Rim	3/4 pelo rim, 1/4 pelo intestino
SOBE COM	Muita proteína, quebra de proteínas, jejum prolongado, rim que não elimina	Álcool, carnes e frutos do mar, lise tumoral, insuficiência renal

COMPLEMENTO: FORA DA AULA · ÁCIDO ÚRICO

Valor usual de referência no sangue, em mg/dL. Não foi dado em aula e muda de um laboratório para outro.

HOMEM	MULHER
3,4 a 7,0	**2,4 a 6,0**

05 Creatina e creatinina

FUNÇÃO GLOMERULAR · NUTROLOGIA

Creatina

Molécula fabricada a partir de três aminoácidos. O músculo a usa como reserva de energia rápida.

Creatinina

O resto da creatina e da fosfocreatina do músculo, que o rim elimina. Não é tóxica, mas é **marcadora da função do rim**.

Por que a creatinina é uma boa marcadora do rim PROVA

- Vem do **músculo esquelético**. O músculo liso produz pouca ou nenhuma.
- A produção é constante e quase não depende do metabolismo do músculo nem da quebra de proteínas. Queira ou não, o músculo queima creatina o tempo todo.
- Depois que sai do músculo, ela é livremente filtrada, não é reabsorvida e é pouco secretada pelo túbulo.

- Por isso ela é **"fiel à função renal"**: o que o glomérulo filtra é praticamente o que sai.

VALOR NORMAL · CREATININA

No adulto. A referência muda um pouco de um laboratório para outro.

LABORATÓRIOS
0,8 a 1,3 mg/dL

NA VISÃO DA PROFESSORA
< 1,2 · ideal < 1,0

ENTRADA × SAÍDA · CREATININA ALTA PROVA

A creatina, depois de usada, vira creatinina para ser eliminada. Se a creatinina está alta:

ENTRADA
A oferta está alta demais, por ingestão em excesso sem necessidade. O músculo só guarda uma parte, e o excesso "jogado fora" vira creatinina.

SAÍDA · A CAUSA PRINCIPAL
O rim não está filtrando o necessário, e ela sobra no sangue.

Por isso a creatinina no sangue serve tanto para avaliar a função do rim quanto para ajudar a decidir se a pessoa precisa ou não suplementar creatina.

Como o corpo fabrica creatina, todo dia

1. **Rim: arginina + glicina.** A enzima arginina-glicina amidinotransferase passa o grupo com nitrogênio da arginina para a glicina. Saem o ácido guanidinoacético e a ornitina.
2. **Pelo sangue até o fígado.** O ácido guanidinoacético sai da circulação do rim e vai para o fígado.
3. **Fígado: + metionina = creatina.** Nova reação com um terceiro aminoácido, a metionina. Arginina + glicina + metionina formam a creatina.
4. **Músculo: o grande estoque.** O músculo capta a creatina e a guarda como fosfocreatina. Sistema nervoso central, coração e osso também usam.
5. **Creatinina → rim → urina.** Creatina e fosfocreatina se quebram em creatinina, que é filtrada e eliminada.

Quanto produzimos

≈ 1 g por dia

Sem esforço nenhum, só por existir. Essa quantidade não basta para um efeito ergogênico (melhorar o desempenho físico) ou terapêutico.

Para que ela serve

É uma **carregadora de fosfato**. A fosfocreatina doa fosfato para refazer o trifosfato de adenosina a partir do difosfato de adenosina. O trifosfato de adenosina é a "moeda de energia" da célula, e é assim que o músculo tem energia rápida.

De onde vem a creatina de fora (exógena)

Tem creatina

Carne vermelha, frango, peixe e porco. Ou seja, músculo: quando comemos carne, comemos creatina.

Não aumenta a creatina

Ovo e leite. A proteína do ovo é a albumina, e nenhum dos dois tem músculo esquelético.

Quem precisa suplementar

Veganos e vegetarianos, cuja dieta tem pouca ou nenhuma creatina. São o primeiro público com indicação real.

PARÊNTESE DA PROFESSORA

Ainda não há comprovação (em artigos ou metanálises) de que a creatina melhore a demência de Alzheimer ou a depressão.

Suplementação: o que diz a evidência

Fonte citada: UpToDate, atualização de setembro de 2026. Posição do Colégio Americano de Medicina Esportiva e de uma sociedade americana de esportes citada em aula.

A favor

- A suplementação é ergogênica: melhora o desempenho.
- Pode ser usada em exercícios de alta performance, em grupo ou individualmente.
- Funciona em treinos de explosão rápida.

Os limites

- Mais de 30% das pessoas não respondem: não ganham massa muscular com ela.
- **Aumentar a dose não aumenta a resposta.**
- O músculo guarda só 25 a 30% da creatina suplementada.
- Não funciona em outros tipos de treino.
- Talvez valha mais comer bem antes do treino.

Da conversa em sala

- **Recuperação mais do que força.** Os relatos da turma (força e recuperação) batem com a tendência atual. A creatina parece ajudar mais na recuperação muscular do que na explosão. A exceção é o atleta de alta performance, para quem frações de segundo decidem o pódio. A creatina é liberada para atletas.
- **Precisa de muita água** para funcionar.
- **O "inchaço"** que alguns sentem é retenção de água dentro do músculo, não músculo novo. O que aumenta a massa muscular é a constância no exercício.
- **Doses altas.** Em atletas de alta performance, doses de 20 g parecem melhorar um pouco a dor muscular e a recuperação, porque entregam mais fosfato ao músculo.
- **Idoso com sarcopenia** (perda de massa e força muscular com a idade), que se cansa de mastigar carne: tem certa indicação quando começa a se exercitar. Com o pré-treino e o pós-treino bem feitos, talvez nem precisasse.

> *"Não dá só para pensar que vai tomar uma capsulinha e tudo vai dar certo."* É preciso olhar o todo: exercício, alimentação e sono.
>
> DRA. VANESSA

Sobre a fórmula (que não precisa decorar): a creatinina é essencialmente uma molécula de carbono, com nitrogênio e um único oxigênio. A ureia, que vem da amônia, é rica em nitrogênio.

06 Creatinina, massa muscular e taxa de filtração glomerular

FUNÇÃO GLOMERULAR

A creatinina depende da **quantidade de músculo**. Então duas pessoas saudáveis podem ter creatininas bem diferentes.

O exemplo da sala

Colega alto e musculoso

Cerca de 1,85 m e 86 a 87 kg. Tem mais massa muscular, então tende a ter creatinina mais alta.

Colega menor

Cerca de 1,64 m e 50 kg. Tem menos massa muscular, então tende a ter creatinina bem mais baixa. As mulheres, em geral, têm menos massa muscular.

Isso quer dizer que um dos dois tem o rim pior? **Não.** Quer dizer só que os dois têm massas musculares diferentes.

Então como saber se o rim é bom?

Além da creatinina, é preciso levar em conta o tamanho, o peso e a massa muscular da pessoa. E, principalmente, medir o quanto ela consegue filtrar de creatinina na urina de 24 horas. Isso é a **depuração de creatinina** (o "clearance"), também chamada de taxa de filtração glomerular: a capacidade de filtrar do rim ao longo das 24 horas do dia.

VALOR NORMAL · TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR

A meta para os dois colegas, mesmo com creatininas diferentes. A professora traduz como "mais de 90% do rim funcionando".

> 90

Cistatina C

Exame mais novo que **não depende da massa muscular**. É mais eficaz que a creatinina, mas bem mais caro. Os convênios em geral não pagam, e o paciente tem que pagar particular. É útil nos casos duvidosos.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A taxa de filtração glomerular é expressa em **mililitros por minuto por 1,73 m² de superfície corporal**. O valor "90" da aula está nessa unidade. A cistatina C é uma proteína produzida em ritmo constante por praticamente todas as células do corpo, e é por isso que ela não depende do músculo.

A REGRA DE OURO DA AULA PROVA

Paciente com ureia alta e creatinina alta: pense em duas coisas.

ENTRADA
A ingestão está muito alta.

SAÍDA
O filtro, que é o rim, não está funcionando.

OU AS DUAS
As duas coisas ao mesmo tempo.

07 O essencial da aula

REVISÃO RÁPIDA

Números da aula

DIURESE NORMAL
2.100 a 2.800 mL
em 24 horas, adulto de 70 kg

OLIGÚRIA
< 400 mL
em 24 horas; na anúria, 0 mL

POLIÚRIA
> 3.000 mL
em 24 horas

UREIA
10 a 40 mg/dL
no sangue do adulto

CREATININA
< 1,2 mg/dL
ideal abaixo de 1,0; laboratórios: 0,8 a 1,3

TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR
> 90
"mais de 90% do rim funcionando"

CREATINA PRODUZIDA
≈ 1 g por dia
sem esforço, só por existir

ÁCIDO ÚRICO NO RIM
90% volta
reabsorvido no túbulo proximal

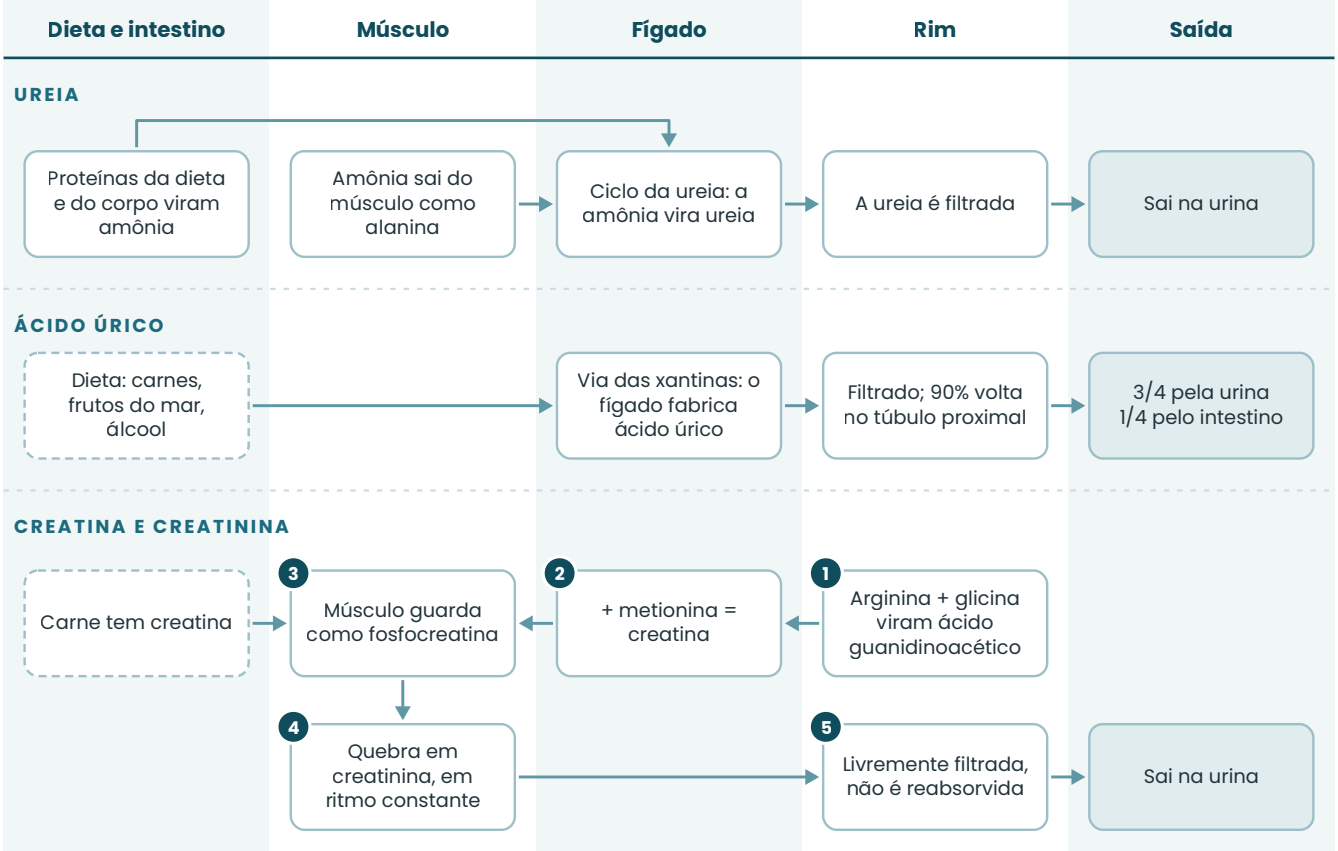
SAÍDA DO ÁCIDO ÚRICO
3/4 e 1/4
pelo rim e pelo intestino

A aula em uma linha por tema

Diurese	Normal de 2.100 a 2.800 mL em 24 horas (adulto de 70 kg). Oligúria abaixo de 400 mL. Poliúria acima de 3.000 mL. Anúria: não urina.
Diálise	Os pacientes vivem em anúria ou oligúria.
Glomérulo	Avaliado por ureia, creatinina, depuração de creatinina e proteína na urina.
Túbulo	Avaliado pelo exame de urina: densidade, osmolaridade, sódio e potássio urinários.
Ureia	Proteína → amônia tóxica → fígado (ciclo da ureia) → ureia → rim. Normal de 10 a 40 mg/dL. O acúmulo dá a síndrome urêmica.
Ácido úrico	Via das xantinas. 3/4 sai pelo rim, 90% é reabsorvido no túbulo proximal. Sobe com álcool, carnes, frutos do mar, lise tumoral e insuficiência renal.
Creatina	Rim (arginina + glicina) → fígado (+ metionina) → músculo. Cerca de 1 g por dia. Vem da carne. Ovo e leite não aumentam a creatina.
Creatinina	Resto da creatina do músculo. Livremente filtrada, não reabsorvida, pouco secretada. Normal abaixo de 1,2 (ideal abaixo de 1,0).
Filtração	A creatinina depende da massa muscular. Para julgar o rim, use a taxa de filtração glomerular (acima de 90) ou, nos casos duvidosos, a cistatina C.
Regra de ouro	Ureia e creatinina altas: ingestão alta, rim que não filtra, ou os dois.

Mapa da aula

Cada linha segue um produto, da origem até a saída. Na creatina, os números mostram a ordem. As caixas tracejadas são o que entra pela dieta.



ERROS COMUNS

- **Achar que creatinina mais alta sempre é doença renal.** Pode ser só mais massa muscular ou muita creatina ingerida.
- **Comparar a creatinina de duas pessoas** sem considerar o tamanho e o músculo de cada uma.
- **Achar que dieta pobre em proteína é boa porque baixa a ureia.** Ela prejudica a imunidade e a cicatrização.
- **Achar que ovo e leite dão creatina.** Nenhum dos dois tem músculo esquelético.
- **Achar que o "inchaço" da creatina é ganho de músculo.** É água retida dentro do músculo.
- **Aumentar a dose de creatina esperando mais resultado.** A resposta não aumenta com a dose.

Palavras da aula em linguagem simples

Catabolismo	Quebra de moléculas grandes (como as proteínas) em pedaços menores.
Depuração (clearance)	Volume de sangue que o rim consegue "limpar" de uma substância em um certo tempo.
Desaminação	Retirada do grupo amina, a parte com nitrogênio, de um aminoácido. É dela que sai a amônia.

Ergogênico	Que melhora o desempenho físico.
Glomerulopatia	Doença do glomérulo, o filtro do rim.
Hiperuricemia	Ácido úrico alto no sangue.
Osmolaridade	Quantidade de partículas dissolvidas em um líquido. Na urina, mostra o quanto o rim concentra.
Sarcopenia	Perda de massa e de força muscular, típica do idoso.
Síndrome de lise tumoral	Morte rápida de muitas células de um tumor (em geral após quimioterapia), que joga no sangue grande quantidade de substâncias, entre elas as que viram ácido úrico.
Síndrome urêmica	Conjunto de sintomas causados pelo acúmulo de ureia e de outras toxinas quando o rim para de filtrar.
Taxa de filtração glomerular	Quanto os glomérulos filtram. É o melhor número para dizer quanto do rim está funcionando.

ANOTAÇÕES